

Pilot Kit 扩展板 V4.1 装配图 —— 带电源版（顶层视角）

元件按真实轮廓与装配方向绘制，框内是值、框外是位号；粗线 | 标 pin1 / 极性端。底色分九个区（横 A/B/C、纵 1/2/3），与第 2 页速查表的象限徽章同色。板 100.0×62.0mm，放大 5.62×

- 常规 131

电源区 28

无电源版 2

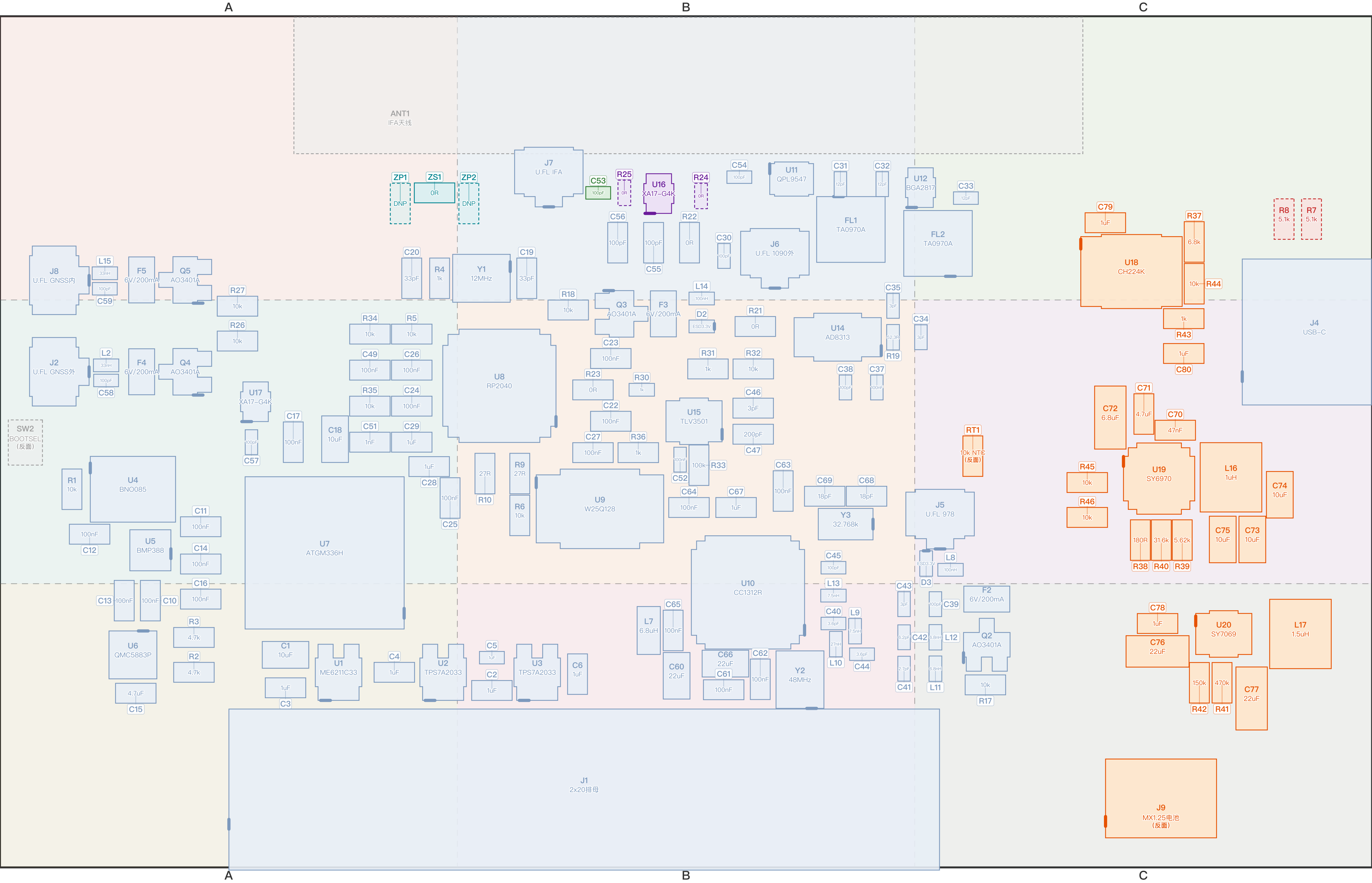
天线切换 3

IFA匹配 3

调试位 1

无器件 2

虚线 = 本板不贴 8



Pilot Kit 扩展板 V4.1 位号速查表 —— 象限对照

象限徽章的颜色与第 1 页板上那一格的底色相同，照颜色直接找。标记列：× = 本板不贴，|= 该件有方向（装配前对准第 1 页的极性标记）。带 ※ 的位号有专门的贴法说明，见第 3 页。

| 位号    | 象限 | 类型  | 标记 | 值     | 封装     |
|-------|----|-----|----|-------|--------|
| ANT1※ | A1 | 无器件 | ×  | IFA天线 | PCB 铜箔 |
| C1    | A3 | 常规  |    | 10uF  | 0805   |
| C2    | B3 | 常规  |    | 1uF   | 0603   |
| C3    | A3 | 常规  |    | 1uF   | 0603   |
| C4    | A3 | 常规  |    | 1uF   | 0603   |
| C5    | B3 | 常规  |    | 1uF   | 0402   |
| C6    | B3 | 常规  |    | 1uF   | 0603   |
| C10   | A3 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C11   | A2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C12   | A2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C13   | A3 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C14   | A2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C15   | A3 | 常规  |    | 4.7uF | 0603   |
| C16   | A3 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C17   | A2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C18   | A2 | 常规  |    | 10uF  | 0805   |
| C19   | B1 | 常规  |    | 33pF  | 0603   |
| C20   | A1 | 常规  |    | 33pF  | 0603   |
| C22   | B2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C23   | B2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C24   | A2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C25   | A2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C26   | A2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C27   | B2 | 常规  |    | 100nF | 0603   |
| C28   | A2 | 常规  |    | 1uF   | 0603   |
| C29   | A2 | 常规  |    | 1uF   | 0603   |
| C30   | B1 | 常规  |    | 100pF | 0402   |
| C31   | B1 | 常规  |    | 12pF  | 0402   |
| C32   | B1 | 常规  |    | 12pF  | 0402   |
| C33   | C1 | 常规  |    | 12pF  | 0402   |
| C34   | C2 | 常规  |    | 3pF   | 0402   |
| C35   | B2 | 常规  |    | 3pF   | 0402   |
| C37   | B2 | 常规  |    | 100nF | 0402   |
| C38   | B2 | 常规  |    | 100pF | 0402   |
| C39   | C3 | 常规  |    | 100pF | 0402   |
| C40   | B3 | 常规  |    | 3.6pF | 0402   |
| C41   | B3 | 常规  |    | 2.7pF | 0402   |
| C42   | B3 | 常规  |    | 6.2pF | 0402   |
| C43   | B3 | 常规  |    | 3pF   | 0402   |
| C44   | B3 | 常规  |    | 3.6pF | 0402   |
| C45   | B2 | 常规  |    | 100pF | 0402   |
| C46   | B2 | 常规  |    | 3pF   | 0603   |
| C47   | B2 | 常规  |    | 200pF | 0603   |

| 位号   | 象限 | 类型  | 标记 | 值          | 封装         |
|------|----|-----|----|------------|------------|
| C49  | A2 | 常规  |    | 100nF      | 0603       |
| C51  | A2 | 常规  |    | 1nF        | 0603       |
| C52  | B2 | 常规  |    | 100nF      | 0402       |
| C53※ | B1 | 调试位 |    | 100pF      | 0402       |
| C54  | B1 | 常规  |    | 100pF      | 0402       |
| C55  | B1 | 常规  |    | 100pF      | 0603       |
| C56  | B1 | 常规  |    | 100pF      | 0603       |
| C57  | A2 | 常规  |    | 100pF      | 0402       |
| C58  | A2 | 常规  |    | 100pF      | 0402       |
| C59  | A1 | 常规  |    | 100pF      | 0402       |
| C60  | B3 | 常规  |    | 22uF       | 0805       |
| C61  | B3 | 常规  |    | 100nF      | 0603       |
| C62  | B3 | 常规  |    | 100nF      | 0603       |
| C63  | B2 | 常规  |    | 100nF      | 0603       |
| C64  | B2 | 常规  |    | 100nF      | 0603       |
| C65  | B3 | 常规  |    | 100nF      | 0603       |
| C66  | B3 | 常规  |    | 22uF       | 0805       |
| C67  | B2 | 常规  |    | 1uF        | 0603       |
| C68  | B2 | 常规  |    | 18pF       | 0603       |
| C69  | B2 | 常规  |    | 18pF       | 0603       |
| C70  | C2 | 电源区 |    | 47nF       | 0603       |
| C71  | C2 | 电源区 |    | 4.7uF      | 0603       |
| C72  | C2 | 电源区 |    | 6.8uF      | 1206       |
| C73  | C2 | 电源区 |    | 10uF       | 0805       |
| C74  | C2 | 电源区 |    | 10uF       | 0805       |
| C75  | C2 | 电源区 |    | 10uF       | 0805       |
| C76  | C3 | 电源区 |    | 22uF       | 1206       |
| C77  | C3 | 电源区 |    | 22uF       | 1206       |
| C78  | C3 | 电源区 |    | 1uF        | 0603       |
| C79  | C1 | 电源区 |    | 1uF        | 0603       |
| C80  | C2 | 电源区 |    | 1uF        | 0603       |
| D2   | B2 | 常规  |    | ESD3.3V    | 0402       |
| D3   | C2 | 常规  |    | ESD3.3V    | 0402       |
| F2   | C3 | 常规  |    | 6V/200mA   | 0805       |
| F3   | B2 | 常规  |    | 6V/200mA   | 0805       |
| F4   | A2 | 常规  |    | 6V/200mA   | 0805       |
| F5   | A1 | 常规  |    | 6V/200mA   | 0805       |
| FL1  | B1 | 常规  |    | TA0970A    | SMD3838–6  |
| FL2  | C1 | 常规  |    | TA0970A    | SMD3838–6  |
| J1   | B3 | 常规  |    | 2x20排母     | 2x20 P2.54 |
| J2   | A2 | 常规  |    | U.FL GNSS外 | U.FL       |
| J4   | C2 | 常规  |    | USB–C      | USB–C 16P  |
| J5   | C2 | 常规  |    | U.FL 978   | U.FL       |

| 位号   | 象限 | 类型   | 标记 | 值             | 封装        |
|------|----|------|----|---------------|-----------|
| J6   | B1 | 常规   |    | U.FL 1090外    | U.FL      |
| J7   | B1 | 常规   |    | U.FL IFA      | U.FL      |
| J8   | A1 | 常规   |    | U.FL GNSS内    | U.FL      |
| J9※  | C3 | 电源区  |    | MX1.25电池 （反面） | MX1.25–2P |
| L2   | A2 | 常规   |    | 33nH          | 0402      |
| L7   | B3 | 常规   |    | 6.8uH         | 0805      |
| L8   | C2 | 常规   |    | 100nH         | 0402      |
| L9   | B3 | 常规   |    | 7.5nH         | 0402      |
| L10  | B3 | 常规   |    | 27nH          | 0402      |
| L11  | C3 | 常规   |    | 6.8nH         | 0402      |
| L12  | C3 | 常规   |    | 6.8nH         | 0402      |
| L13  | B3 | 常规   |    | 7.5nH         | 0402      |
| L14  | B1 | 常规   |    | 100nH         | 0402      |
| L15  | A1 | 常规   |    | 33nH          | 0402      |
| L16  | C2 | 电源区  |    | 1uH           | SRN4018   |
| L17  | C3 | 电源区  |    | 1.5uH         | SRN4018   |
| Q2   | C3 | 常规   |    | AO3401A       | SOT–23    |
| Q3   | B2 | 常规   |    | AO3401A       | SOT–23    |
| Q4   | A2 | 常规   |    | AO3401A       | SOT–23    |
| Q5   | A1 | 常规   |    | AO3401A       | SOT–23    |
| R1   | A2 | 常规   |    | 10k           | 0603      |
| R2   | A3 | 常规   |    | 4.7k          | 0603      |
| R3   | A3 | 常规   |    | 4.7k          | 0603      |
| R4   | A1 | 常规   |    | 1k            | 0603      |
| R5   | A2 | 常规   |    | 10k           | 0603      |
| R6   | B2 | 常规   |    | 10k           | 0603      |
| R7※  | C1 | 无电源版 | ×  | 5.1k          | 0603      |
| R8※  | C1 | 无电源版 | ×  | 5.1k          | 0603      |
| R9   | B2 | 常规   |    | 27R           | 0603      |
| R10  | B2 | 常规   |    | 27R           | 0603      |
| R17  | C3 | 常规   |    | 10k           | 0603      |
| R18  | B2 | 常规   |    | 10k           | 0603      |
| R19  | B2 | 常规   |    | 52.3R         | 0402      |
| R21※ | B2 | 常规   |    | 0R            | 0603      |
| R22※ | B1 | 常规   |    | 0R            | 0603      |
| R23※ | B2 | 常规   |    | 0R            | 0603      |
| R24※ | B1 | 天线切换 | ×  | 0R            | 0402      |
| R25※ | B1 | 天线切换 | ×  | 0R            | 0402      |
| R26  | A2 | 常规   |    | 10k           | 0603      |
| R27  | A2 | 常规   |    | 10k           | 0603      |
| R30  | B2 | 常规   |    | 1k            | 0402      |
| R31  | B2 | 常规   |    | 1k            | 0603      |
| R32  | B2 | 常规   |    | 10k           | 0603      |

| 位号   | 象限 | 类型    | 标记 | 值            | 封装        |
|------|----|-------|----|--------------|-----------|
| R33  | B2 | 常规    |    | 100k         | 0603      |
| R34  | A2 | 常规    |    | 10k          | 0603      |
| R35  | A2 | 常规    |    | 10k          | 0603      |
| R36  | B2 | 常规    |    | 1k           | 0603      |
| R37  | C1 | 电源区   |    | 6.8k         | 0603      |
| R38  | C2 | 电源区   |    | 180R         | 0603      |
| R39  | C2 | 电源区   |    | 5.62k        | 0603      |
| R40  | C2 | 电源区   |    | 31.6k        | 0603      |
| R41  | C3 | 电源区   |    | 470k         | 0603      |
| R42  | C3 | 电源区   |    | 150k         | 0603      |
| R43  | C2 | 电源区   |    | 1k           | 0603      |
| R44  | C1 | 电源区   |    | 10k          | 0603      |
| R45  | C2 | 电源区   |    | 10k          | 0603      |
| R46  | C2 | 电源区   |    | 10k          | 0603      |
| RT1※ | C2 | 电源区   |    | 10k NTC （反面） | 0603      |
| SW2※ | A2 | 无器件   | ×  | BOOTSEL （反面） | 焊盘跳线      |
| U1   | A3 | 常规    |    | ME6211C33    | SOT–23–5  |
| U2   | A3 | 常规    |    | TPS7A2033    | SOT–23–5  |
| U3   | B3 | 常规    |    | TPS7A2033    | SOT–23–5  |
| U4   | A2 | 常规    |    | BNO085       | LGA–28    |
| U5   | A2 | 常规    |    | BMP388       | LGA–10    |
| U6   | A3 | 常规    |    | QMC5883P     | LGA–16    |
| U7   | A2 | 常规    |    | ATGM336H     | LCC–18    |
| U8   | B2 | 常规    |    | RP2040       | QFN–56    |
| U9   | B2 | 常规    |    | W25Q128      | SOIC–8    |
| U10  | B3 | 常规    |    | CC1312R      | QFN–48    |
| U11  | B1 | 常规    |    | QPL9547      | DFN–8     |
| U12  | C1 | 常规    |    | BGA2817      | SOT–363   |
| U14  | B2 | 常规    |    | AD8313       | MSOP–8    |
| U15  | B2 | 常规    |    | TLV3501      | SOT–23–6  |
| U16※ | B1 | 天线切换  |    | XA17–G4K     | SOT–363   |
| U17※ | A2 | 常规    |    | XA17–G4K     | SOT–363   |
| U18※ | C1 | 电源区   |    | CH224K       | ESSOP–10  |
| U19  | C2 | 电源区   |    | SY6970       | QFN–24    |
| U20  | C3 | 电源区   |    | SY7069       | TSOT–23–6 |
| Y1   | B1 | 常规    |    | 12MHz        | 3225–4    |
| Y2   | B3 | 常规    |    | 48MHz        | 3225–4    |
| Y3   | B2 | 常规    |    | 32.768k      | 3215–2    |
| ZP1※ | A1 | IFA匹配 | ×  | DNP          | 0603      |
| ZP2※ | B1 | IFA匹配 | ×  | DNP          | 0603      |
| ZS1※ | A1 | IFA匹配 |    | 0R           | 0603      |

# Pilot Kit 扩展板 V4.1 特殊贴装说明

「常规」类的元件无条件贴，不在此列。以下每一类都有前提条件，贴错会导致功能失效或损坏 —— 完整推导见 SELECTIVE\_PLACEMENT-zh\_CN.md。

无电源版（2 个，本板默认：不贴）

5.1k CC 下拉，只有不带电源版才贴。与 U18(CH224K) 并存会把 CC 阻值拉乱，PD 误判请求 9V/12V 灌进按 5V 设计的板子。板上这两颗周围印了 NO-PWR VER 丝印框。

- R7

5.1k

〔不贴〕

本板（带电源版）不贴
- R8

5.1k

〔不贴〕

本板（带电源版）不贴

天线切换（3 个，本板默认：见备注）

1090 天线通路三选一，最多只能贴一个。同时贴 R24+R25 会让外接天线和板载 IFA 直接并联短路；贴了 U16 再加任一旁路会短掉开关端口。

- R24

0R

〔不贴〕

0R 旁路 → 固定走外接天线，本板不贴
- R25

0R

〔不贴〕

0R 旁路 → 固定走板载 IFA，本板不贴
- U16

XA17-G4K

〔贴〕

射频开关（默认方案）——本板贴这个

IFA匹配（3 个，本板默认：见备注）

板载 IFA 的  $\pi$  型匹配网络，三个可任意组合成 L 型 /  $\pi$  型，不互斥。默认 ZS1=0R 直通只是一条线，并不代表已调谐，最终值装壳后由 VNA 定。

- ZP1

DNP

〔不贴〕

并联·天线侧，默认不贴
- ZP2

DNP

〔不贴〕

并联·电台侧，默认不贴；首轮扫描起点 3.3pF
- ZS1

0R

〔贴〕

串联位，默认 0R 直通；首轮扫描起点 3.6nH

调试位（1 个，本板默认：贴）

平时要贴，只在特定测量时临时取下。

- C53

100pF

〔贴〕

经 J7 用 VNA 测 IFA 时必须取下，否则量到的是开关后级不是天线；测完补回

电源区（28 个，本板默认：贴）

带电源版才贴。做不带电源版时这一整组都不贴，改贴 R7/R8。

- J9

MX1.25电池

〔贴〕

电池座，在反面
- RT1

10k NTC

〔贴〕

NTC 测电池温度，在反面
- U18

CH224K

〔贴〕

CH224K，USB-C PD 受电协议芯片；CC 脚的 Rd 由它内部提供
- 其余同类：

C70、C71、C72、C73、C74、C75、C76、C77、C78、C79、C80、L16、L17、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、U19、U20

无器件（2 个，本板默认：—）

PCB 铜箔或焊盘跳线，本来就没有器件可贴。

- ANT1 IFA天线

〔不贴〕

板载 IFA，就是 PCB 铜箔本身
- SW2 BOOTSEL

〔不贴〕

BOOTSEL 短接焊盘，用镊子短接；在反面

常规（131 个，本板默认：贴）

这一类整体无条件贴，只把有额外提示的几个列在这里；其余 127 个照贴即可。

- R21

0R

〔贴〕

0R 跳线，断开可单独测 AD8313 的检波输出
- R22

0R

〔贴〕

0R 跳线，断开可手动置 1090 开关的 A 脚
- R23

0R

〔贴〕

0R 跳线，断开可手动置 1090 开关的 B 脚
- U17

XA17-G4K

〔贴〕

GNSS 侧射频开关。这一侧没有旁路电阻，不贴就完全没有通路